

과탐 생명과학2 · 문제편

과탐 · 생명과학2 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제 — 생명과학 II 1세트 (6문항)

[기본] 1

DNA의 반보존적 복제에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 복제된 각 딸 DNA는 원래 주형가닥 1개를 포함한다.
- ㄴ. DNA 중합효소는 뉴클레오타이드를 3' 말단에 첨가한다.
- ㄷ. Meselson-Stahl 실험은 반보존적 복제를 지지한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2

어떤 유전자의 DNA 주형가닥 일부 염기서열이 다음과 같다.

주형가닥 (3' → 5') : *TAC GGA CTT ACG*

이 주형가닥으로부터 전사된 mRNA의 염기서열로 옳은 것은?

- ① *AUG CCU GAA UGC*
- ② *ATG CCT GAA TGC*
- ③ *AUG GGA CUU ACG*
- ④ *UAC GGA CUU ACG*
- ⑤ *AUG CCU CAA UGC*

[기본] 3

그림은 대장균의 젓당 오페론 구조를 나타낸 것이다.



포도당이 없고 젓당이 있는 조건에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 억제단백질이 작동부위에 결합하지 못한다.
- ㄴ. 구조유전자가 전사된다.
- ㄷ. 조절유전자는 억제단백질을 암호화한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4

^{15}N 으로 표지된 대장균 DNA 1분자를 ^{14}N 배지에서 3회 연속 복제시켰다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 생성된 DNA는 총 8분자이다.
- ㄴ. ^{15}N 을 포함하는 잡종 DNA는 2분자이다.
- ㄷ. 잡종 DNA : ^{14}N 만의 DNA = 1 : 3이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

[심화] 5

표는 어떤 mRNA의 코돈과 지정 아미노산을 나타낸 것이다.

코돈	<i>AUG</i>	<i>GCU</i>	<i>AAA</i>	<i>UUC</i>	<i>UAA</i>
아미노산	Met	Ala	Lys	Phe	종결

어떤 폴리펩타이드가 *Met* – *Ala* – *Lys* – *Phe* 순서로 합성되었다. 이 폴리펩타이드를 지정한 mRNA에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (개시코돈 *AUG*부터 종결코돈까지 고려)

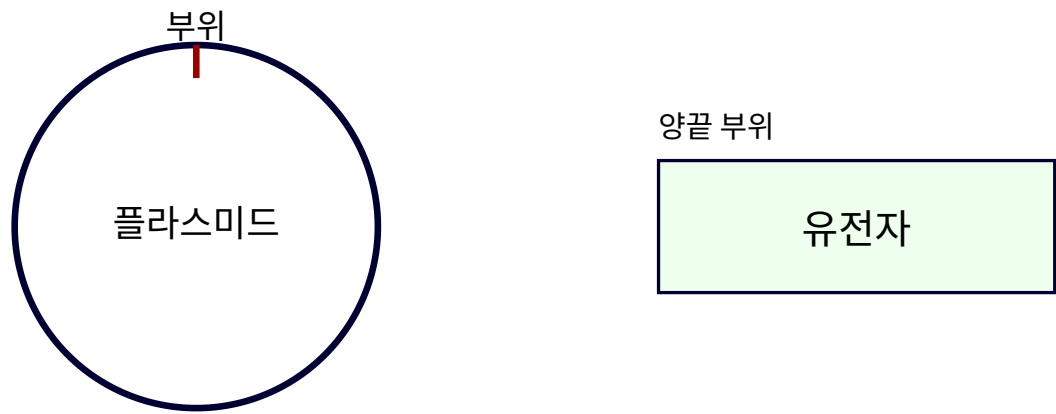
<보기>

- ㄱ. mRNA에는 최소 15개의 염기가 있다.
- ㄴ. *Ala*을 운반하는 tRNA의 안티코돈은 *CGA*(3' → 5' 방향 상보)이다.
- ㄷ. 종결코돈에 대응하는 tRNA는 없다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6

그림은 목적 유전자 X 를 플라스미드에 삽입하는 과정을, 표는 두 제한효소의 인식·절단 부위를 나타낸 것이다. 화살표는 절단 위치이다.



제한효소	인식서열 및 절단
E_1	$G\downarrow AATTC$ (점착말단)
E_2	$GG\downarrow CC$ (평활말단)

P 부위 서열은 $GAATTC$ 이다. 유전자 X 를 플라스미드에 재조합하는 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. E_1 으로 자르면 서로 상보적인 점착말단이 생겨 X 와 플라스미드가 결합하기 쉽다.
- ㄴ. E_2 로 플라스미드를, E_1 으로 X 를 잘라 연결하면 점착말단끼리 상보결합하여 효율이 높다.
- ㄷ. 재조합 후 남은 틈은 DNA 연결효소가 당-인산 결합으로 이어준다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ